ACTIVIDAD 2

DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Sistema digital de registro y control de acceso para conjuntos residenciales

Docente:

Ana Mosquera

Presentado por:

Cesar Augusto Benavides León

Ángel David Salgado Otero

Dorance González Duque

Corporación Universitaria Iberoamericana

Proyecto de Software

Noviembre de 2026

Contenido

1 Introducción 3
2 Descripción del problema 4
2.1 Conjunto piloto y diagnóstico 4
2.2 Formulación del problema 4
3 Objetivos 6
3.1 Objetivo general 6
3.2 Objetivos específicos 6
4 Justificación 7
4.1 Indicadores y línea base 7
5 Alcance del proyecto 9
5.1 Qué incluye 9
5.2 Qué no incluye 9
5.3 Tecnología y restricciones 10
5.4 Cómo funciona en la portería 10
5.5 Reglas de acceso y datos 11
5.6 Criterios de aceptación 12
6 Estructura de desglose del trabajo (EDT) 13
7 Matriz de riesgos 15
8 Cronograma 17
8.1 Equipo, roles y dedicación 17
8.2 Actividades, fechas e hitos 17
8.3 Cómo comprobamos y aceptamos cada incremento 18
9 Presupuesto 20
10 Conclusiones 22
11 Repositorio y control de versiones 23
Referencias 24

1 Introducción

Este documento presenta la formulación de nuestro proyecto: un sistema digital de registro y control de acceso para conjuntos residenciales. La idea nació de algo muy cotidiano, el cuaderno de la portería. Queremos cambiarlo por una herramienta que registre quién entra y quién sale, guarde la información de forma ordenada y segura, y le sirva tanto a la vigilancia como a la administración.

Vamos a desarrollar el sistema como un piloto en un conjunto residencial durante 16 semanas. El sistema permitirá registrar entradas y salidas, autorizar visitas con la confirmación del residente, consultar el historial, generar reportes y emitir alertas que el vigilante revisa. A lo largo del documento explicamos el problema, los objetivos, el alcance con sus reglas de funcionamiento y sus criterios de aceptación, la división del trabajo, los riesgos, el cronograma y el presupuesto.

Mientras lo planteábamos, nos quedaron dos preguntas importantes. La primera es hasta dónde debe reemplazar la tecnología el ojo atento de un vigilante. La segunda es cómo cuidamos los datos personales de quienes viven en el conjunto y de quienes lo visitan. Nuestra respuesta es que el sistema debe ser una ayuda para la vigilancia y no un sustituto de su criterio, y que proteger la privacidad es tan importante como registrar los accesos (Congreso de Colombia, 2012).

2 Descripción del problema

En muchos conjuntos residenciales el control de acceso se lleva en un cuaderno: el vigilante anota a mano el nombre, la cédula y la hora de cada visitante, domiciliario o contratista. Este método puede causar varias dificultades: hojas que se pierden o se dañan, letra difícil de leer, anotaciones repetidas, filas en la portería y consultas lentas cuando la administración necesita saber quién entró en una fecha determinada. Además, los datos personales quedan a la vista de cualquiera que hojee el cuaderno, lo cual es delicado frente a la Ley 1581 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012).

Sin embargo, no todos los conjuntos viven estas dificultades con la misma intensidad. Por eso no afirmamos que la administración no pueda reconstruir lo sucedido: lo tratamos como una hipótesis que vamos a comprobar con un diagnóstico en el conjunto donde se hará el piloto. Lo que el proyecto evaluará es si el sistema mejora la consulta y la integridad de los registros frente al procedimiento actual.

2.1 Conjunto piloto y diagnóstico

La Tabla 1 reúne los datos del conjunto piloto y la evidencia que respalda cada uno. Los valores que todavía no tenemos se levantarán en las semanas 1 y 2, con autorización de la administración; no los presentaremos como datos reales hasta contar con esa evidencia.

Tabla 1

Datos del conjunto piloto y evidencia del diagnóstico

Dato	Valor	Evidencia
Nombre del conjunto		Acta o autorización de la administración
Ubicación		Confirmación de la administración
Residentes y unidades		Dato agregado entregado por la administración
Porterías y accesos diarios		Conteo durante 5 días hábiles y 2 de fin de semana
Personal de vigilancia		Cuadro de turnos, sin datos personales innecesarios
Incidentes o demoras		Bitácoras, PQRS o reportes disponibles
Pérdida o ilegibilidad de registros		Muestra anonimizada del cuaderno
Tiempo de registro por visitante		Cronometraje de al menos 30 registros

Nota. Elaboración propia. Los valores se diligencian durante el diagnóstico de las semanas 1 y 2, con la evidencia indicada.

2.2 Formulación del problema

¿Cómo puede un sistema digital de registro y control de acceso mejorar la trazabilidad, la eficiencia y la gestión de autorizaciones de visitas en el conjunto residencial piloto, protegiendo los datos personales y manteniendo la operación de la portería cuando falle internet?

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar, validar e implementar en 16 semanas un sistema digital de registro y control de acceso para un conjunto residencial piloto, que permita registrar entradas y salidas, autorizar visitas, consultar el historial, generar reportes y alertas, y medir su adopción por parte de la vigilancia y la administración.

3.2 Objetivos específicos

- Diagnosticar, en las semanas 1 y 2, el proceso actual de la portería, los actores, el volumen de accesos, las reglas de autorización y la línea base de los indicadores.
- Diseñar y desarrollar, en tres ciclos de dos semanas, una aplicación con roles, registro de accesos, autorización de visitas, cierre de visita, historial de cambios, reportes, alertas y operación ante fallas de internet.
- Validar el sistema con pruebas de funcionalidad, seguridad, rendimiento y recuperación en cada ciclo y en las semanas 10 y 11, corrigiendo y volviendo a probar los defectos encontrados.
- Implementar el sistema en la semana 12, capacitar a la vigilancia y a la administración, y acompañar su uso durante las semanas 13 a 16, midiendo el uso y la satisfacción.

4 Justificación

Seguir anotando los ingresos a mano limita lo que hoy esperan las comunidades: poder consultar qué pasó, sentirse seguras y contar con información confiable. Un registro digital ordena esa información, le quita trabajo repetido a la vigilancia y le da a la administración datos para decidir.

A corto plazo esperamos tener un registro consultable, menos anotaciones repetidas y un flujo claro para autorizar visitas. A mediano plazo, que la vigilancia y la administración adopten un procedimiento común y usen los reportes para detectar inconsistencias. A largo plazo, la experiencia del piloto nos permitirá decidir si el sistema se puede llevar a otros conjuntos y sumarle funciones nuevas; no damos por hecho que esa expansión sea viable antes de evaluar el piloto.

Como el sistema maneja datos personales, aplicaremos la minimización de datos, el acceso por roles, el registro de consultas y modificaciones, reglas de conservación y un mecanismo para atender las solicitudes de los titulares. Antes de cargar datos reales, el conjunto definirá quién es el responsable del tratamiento y aprobará los avisos y la política de datos (Congreso de Colombia, 2012). La Tabla 2 relaciona lo que necesita cada interesado con lo que ofrece el proyecto.

Tabla 2

Necesidades de los interesados y respuesta del proyecto

Interesado	Qué necesita	Cómo responde el proyecto
Administración del conjunto	Tener reportes y cifras para controlar y decidir.	Reportes por fechas en PDF y Excel, base de datos central e historial de cambios.
Personal de vigilancia	Una herramienta rápida y fácil, con menos trabajo repetido.	Registro ágil, búsqueda de visitantes frecuentes, alertas para revisar y capacitación por turno.
Residentes	Sentirse seguros y que sus datos estén protegidos.	Autorización de visitas con su confirmación, acceso por roles y datos mínimos.
Visitantes y personal de servicio	Entrar de forma rápida y ordenada.	Registro con datos mínimos y pre-registro opcional hecho por el residente.
Equipo de desarrollo	Tener claro qué hacer y entregar de forma organizada.	Trabajo con Scrum en ciclos de dos semanas y criterios de aceptación medibles.

Nota. Elaboración propia.

4.1 Indicadores y línea base

Para comprobar si el sistema mejora la seguridad, la eficiencia y la trazabilidad usaremos los indicadores de la Tabla 3. La línea base se mide en las semanas 1 y 2; si no hay evidencia suficiente para calcularla, se registra como «no disponible» y se mide desde el inicio del piloto. Las metas son propuestas para el piloto, no resultados ya alcanzados.

Tabla 3

Indicadores, línea base y metas del piloto

Indicador	Dimensión	Línea base	Meta del piloto	Método
Tiempo de registro por visitante	Eficiencia	Mediana de al menos 30 registros antes del piloto	Reducir la mediana en ≥ 20 %	Cronometraje antes y después, mismas categorías
Completitud de campos obligatorios	Trazabilidad	Auditoría de ≥ 100 registros del cuaderno	≥ 98 % de registros completos	Consulta a la base de datos y lista de chequeo
Localización de entradas y salidas	Trazabilidad	Búsqueda de 20 casos en el cuaderno	100 % de casos localizados por fecha, visitante y estado	Casos de prueba documentados
Visitas con autorización registrada	Seguridad	Proporción actual, si hay evidencia	100 % con decisión registrada o excepción documentada	Auditoría semanal de una muestra
Detección de alertas	Seguridad	No aplica antes del sistema	100 % de escenarios de prueba detectados; falsos positivos registrados	Pruebas controladas
Disponibilidad	Eficiencia	Se mide al iniciar el piloto	≥ 99 % en el horario del piloto, sin contar mantenimientos anunciados	Bitácora de disponibilidad
Adopción	Adopción	0 usuarios capacitados	≥ 90 % de usuarios capacitados y ≥ 80 % de turnos usando el sistema	Listas de asistencia y registros de uso
Satisfacción	Adopción	Encuesta inicial breve	≥ 4 sobre 5 en vigilancia y administración	Encuesta al cierre del piloto

Nota. Elaboración propia.

5 Alcance del proyecto

El proyecto cubre todo el recorrido del sistema: entender qué necesita el conjunto; diseñar, programar y probar el sistema; instalarlo; capacitar al personal, y acompañar su uso durante cuatro semanas.

5.1 Qué incluye

- Registro de entradas y salidas de residentes, visitantes, domiciliarios, contratistas y personal de servicio, con fecha, hora, tipo de persona y estado de la visita.
- Pre-registro opcional hecho por el residente y registro de visitantes que llegan por primera vez.
- Flujo de autorización: el vigilante identifica al residente anfitrión, le pide confirmación por el canal acordado (citófono, llamada o mensaje) y registra quién autoriza, la fecha, la hora y la decisión. Si no hay respuesta, la visita queda pendiente y no se registra como autorizada.
- Verificación de identidad limitada a cotejar el documento presentado con los datos declarados y, cuando aplique, con una autorización previa. El sistema no certifica por sí solo la autenticidad del documento ni hace reconocimiento biométrico.
- Roles diferenciados para vigilancia, administración y soporte técnico, con los permisos mínimos necesarios, historial de cambios y exportación controlada de reportes en PDF y Excel.
- Alertas por visita sin autorización, ingreso repetido con una visita abierta, permanencia mayor al tiempo configurado y otras situaciones inusuales. Las alertas son señales para que una persona las revise, no una conclusión automática de mala conducta.
- Procedimiento de contingencia cuando falla internet y sincronización posterior, sin impedir que la portería aplique el protocolo físico definido por la administración.
- Pruebas, capacitación, manuales y cuatro semanas de acompañamiento después de la instalación.

5.2 Qué no incluye

No incluye control automático de puertas, reconocimiento facial o biométrico, integración con cámaras, validación con bases de datos oficiales de identificación, compra de equipos de control de acceso ni vigilancia remota. Cualquier ampliación necesitaría un análisis de impacto, autorización, presupuesto y una revisión de privacidad.

5.3 Tecnología y restricciones

La información se guardará en una base de datos MySQL alojada en un servidor en la nube, y el sistema se usará desde el navegador del computador o la tableta de la portería. Para trabajar en equipo sin pisarnos el código usaremos Git y GitHub.

Tenemos cuatro restricciones. La primera es el tiempo: 16 semanas, trabajando en ciclos de dos semanas. La segunda es el dinero: no podemos pasarnos del presupuesto y por eso reservamos un 10 % para imprevistos. La tercera es la tecnología: el registro en tiempo real necesita internet, por lo que definimos un procedimiento de contingencia (sección 5.4, paso 7). La cuarta son las personas: la capacitación depende de que el conjunto le dé el espacio a su personal. Además, como manejamos datos personales, cumplimos la Ley 1581 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012).

5.4 Cómo funciona en la portería

1. El vigilante selecciona el tipo de persona y busca su registro; si llega por primera vez, crea uno con los datos mínimos (nombre, tipo y número de documento).

2. Para una visita, selecciona al residente anfitrión y le pide autorización por el canal acordado; el sistema guarda la decisión y quién la dio.

3. El vigilante coteja a simple vista el documento presentado con los datos declarados. No se guarda copia del documento, salvo que exista justificación legal y autorización expresa del responsable del tratamiento.

4. Si la visita está autorizada, registra la entrada y el sistema le asigna un número único de visita. Si está pendiente o fue rechazada, no se marca el ingreso como autorizado y se sigue el protocolo del conjunto.

5. Al salir, el vigilante busca la visita abierta, confirma la salida y cierra el registro. Si no la encuentra, crea una incidencia para que la administración la revise.

6. Las correcciones nunca borran el historial: se guardan el valor anterior, el valor nuevo, el usuario, la fecha y el motivo.

7. Si se cae internet, se usa el formato de contingencia numerado en papel; cuando vuelve la conexión, los registros se cargan con su hora real de captura y su origen, y el sistema revisa que no queden duplicados.

5.5 Reglas de acceso y datos

La Tabla 4 define las reglas que el sistema aplicará. Se validarán con la administración en el diagnóstico (actividad 2.3 de la EDT) antes de programarlas.

Tabla 4

Reglas de acceso y tratamiento de datos

Regla	Definición
Permisos de vigilancia	Crear y cerrar registros y consultar visitas activas. No administra usuarios ni borra historial.
Permisos de administración	Gestionar residentes autorizados, roles, parámetros y reportes, y revisar el historial de cambios.
Permisos de soporte técnico	Configuración técnica con acceso limitado; no consulta datos personales salvo necesidad autorizada y registrada.
Relación visitante–residente	Toda visita se vincula a un residente anfitrión y a su unidad. Un residente puede pre-autorizar visitantes frecuentes con una fecha de vigencia.
Persona que llega por primera vez	Se registra con datos mínimos y queda pendiente hasta tener la decisión del residente anfitrión.
Entrada repetida	Si la misma persona tiene una visita abierta, el sistema muestra una advertencia y el vigilante revisa. No bloquea emergencias ni casos excepcionales definidos por el protocolo.
Situaciones inusuales	Generan alerta: visita sin autorización, permanencia mayor al tiempo configurado (por ejemplo, 6 horas) y más de tres ingresos de la misma persona en un día sin pre-registro.
Cierre de visita	Se registran la hora de salida y quién la registra. Las visitas abiertas al terminar el turno se muestran para conciliarlas.
Corrección de registros	Solo usuarios autorizados, con motivo obligatorio e historial que el usuario común no puede modificar.
Conservación de datos	El plazo lo define el responsable del tratamiento según la finalidad y la política de datos; no se conservan indefinidamente.
Respaldo y recuperación	Copia diaria cifrada, prueba mensual de restauración con registro del resultado y acceso restringido a las copias.
Incidente de seguridad	Contener, documentar, informar al responsable designado, conservar la evidencia y aplicar el procedimiento de notificación que corresponda.

Nota. Elaboración propia.

5.6 Criterios de aceptación

El proyecto se da por terminado cuando se cumplen los criterios de la Tabla 5. Los defectos se clasifican así: *crítico*, si impide operar la portería o expone datos personales; *alto*, si una función principal falla y no hay alternativa; *medio*, si falla con una alternativa disponible, y *bajo*, si es de presentación.

Tabla 5

Criterios de aceptación y forma de comprobarlos

ID	Criterio	Prueba y evidencia de aceptación
CA-01	Un registro válido se crea con los campos obligatorios y la hora exacta.	30 casos de prueba; ≥ 98 % de campos completos y 100 % de los casos válidos guardados.
CA-02	Una visita no se marca autorizada sin una decisión registrada.	20 casos aprobados, rechazados y pendientes; 100 % con el estado correcto, quién decidió y la fecha.
CA-03	El cotejo de identidad y sus límites quedan documentados.	Lista de chequeo y prueba del procedimiento; el sistema no presenta el cotejo como una verificación oficial.
CA-04	Entradas y salidas quedan vinculadas a una visita y se pueden cerrar.	20 recorridos completos; ≥ 95 % sin ayuda técnica y el resto documentado como incidencia.
CA-05	Las alertas se activan según las reglas configuradas.	Al menos 10 escenarios por regla; 100 % de los escenarios positivos detectados y los falsos positivos registrados.
CA-06	Los reportes coinciden con los datos de origen.	Comparar 3 reportes con una muestra de 100 registros; cero diferencias críticas y las menores explicadas.
CA-07	Los permisos por rol y el historial de cambios funcionan.	Pruebas de acceso permitido y no permitido; 100 % de los intentos no permitidos bloqueados y registrados.
CA-08	El sistema responde bien con la carga esperada.	50 usuarios simulados y 10.000 registros en la base de datos; el 95 % de las consultas responde en ≤ 3 segundos.
CA-09	La portería sigue operando si se cae internet.	Simular 30 minutos sin conexión; usar el formato numerado y comprobar la conciliación sin duplicados al volver la conexión.
CA-10	No quedan defectos críticos ni altos abiertos.	Informe de defectos clasificados, con corrección y nueva prueba antes de la aceptación.
CA-11	Usuarios capacitados y documentación entregada.	≥ 90 % de los usuarios asignados capacitados, lista de asistencia, manual y acta.
CA-12	Acompañamiento de cuatro semanas cumplido.	Periodo de observación de las semanas 13 a 16 con disponibilidad ≥ 99 %, bitácora semanal, solicitudes de soporte, indicadores de adopción y acta de cierre.

Nota. Elaboración propia.

6 Estructura de desglose del trabajo (EDT)

Para no perdernos durante el proyecto, dividimos el trabajo en siete partes y 26 actividades codificadas, lo que en gestión de proyectos se conoce como estructura de desglose del trabajo o EDT (Project Management Institute [PMI], 2017). Cada parte tiene un entregable verificable y una estimación de esfuerzo en horas-persona; en total son 640 horas. Las reglas de identidad, autorización y alertas se definen primero en el análisis (actividad 2.3) y en el diseño (actividad 3.2), y solo después se programan (actividades 4.2 y 4.5).

Tabla 6

Estructura de desglose del trabajo, entregables y esfuerzo

Parte del proyecto	Actividades	Entregable verificable	Horas
1 Gestión del proyecto	1.1 Planear y armar el cronograma 1.2 Hacer seguimiento con reuniones semanales 1.3 Manejar los riesgos y la comunicación	Plan del proyecto, actas semanales y registro de riesgos actualizado	48
2 Diagnóstico y análisis	2.1 Hablar con la administración y la vigilancia 2.2 Medir la línea base de los indicadores 2.3 Definir las reglas de autorización, identidad, alertas y privacidad 2.4 Escribir y priorizar los requerimientos	Informe de diagnóstico aprobado y lista de requerimientos priorizada	64
3 Diseño	3.1 Diseñar la base de datos MySQL 3.2 Diseñar la arquitectura, los roles y los flujos de autorización y contingencia 3.3 Dibujar las pantallas (prototipos)	Documento de diseño, modelo entidad-relación y prototipo aprobado	56
4 Desarrollo	4.1 Registro de entradas y salidas, y cierre de visita 4.2 Autorización de visitas y cotejo de identidad 4.3 Roles, permisos e historial de cambios 4.4 Reportes con descarga en PDF y Excel 4.5 Alertas configurables 4.6 Operación sin internet y sincronización	Tres incrementos versionados en GitHub, demostrados y con pruebas unitarias	240

Parte del proyecto	Actividades	Entregable verificable	Horas
5 Calidad y seguridad	5.1 Pruebas funcionales y de integración en cada ciclo 5.2 Pruebas de rendimiento 5.3 Pruebas de seguridad, respaldo y recuperación 5.4 Corrección de defectos y nuevas pruebas	Plan e informe de pruebas, con defectos corregidos y vueltos a probar	88
6 Instalación y capacitación	6.1 Instalar y configurar el sistema en el conjunto 6.2 Capacitar a la vigilancia y a la administración 6.3 Entregar el manual de usuario y la documentación técnica	Sistema instalado, lista de asistencia y manuales	48
7 Acompañamiento y cierre	7.1 Atender soporte y corregir fallas 7.2 Medir los indicadores del piloto 7.3 Cerrar el proyecto y revisar lo aprendido	Bitácora de soporte, medición final y acta de cierre	96
Total			**640**

Nota. Elaboración propia. Las horas son una estimación inicial de esfuerzo en horas-persona.

Como se ve, el trabajo no es solo programar. Una buena parte está en entender lo que necesita la comunidad, probar con cuidado y enseñarle a la gente a usar el sistema.

7 Matriz de riesgos

Pensamos en lo que podría salir mal y en qué haríamos para evitarlo o manejarlo (PMI, 2017). La probabilidad (P) y el impacto (I) se califican de 1 a 5: 1 muy bajo, 2 bajo, 3 medio, 4 alto y 5 muy alto. El nivel resulta de multiplicar P × I: de 1 a 4 es bajo; de 5 a 9, medio; de 10 a 16, alto, y de 17 a 25, extremo. La Tabla 7 presenta diez riesgos, con su responsable y la condición que los activa.

Tabla 7

Matriz de riesgos del proyecto

ID y riesgo	P × I = nivel	Responsable	Se activa cuando	Qué haríamos
R1 Sobrecostos	3 × 4 = 12 Alto	Líder del proyecto	Una cotización supera la estimación en más del 5 % o se usa la reserva.	Pedir cotizaciones, priorizar el alcance, aprobar cambios por escrito y controlar la reserva del 10 %.
R2 Retrasos o ausencia de un integrante	3 × 4 = 12 Alto	Líder del proyecto	Un hito se atrasa más de 3 días hábiles o una tarea crítica queda sin responsable.	Reasignar tareas, actualizar la ruta crítica y acordar un plan de recuperación.
R3 Fallas técnicas o de integración	3 × 3 = 9 Medio	Administrador de base de datos	Pruebas fallidas repetidas o errores de sincronización.	Ambiente de pruebas aparte, pruebas de integración en cada ciclo y plan para volver a la versión anterior.
R4 Exposición o pérdida de datos personales	2 × 5 = 10 Alto	Responsable de seguridad y administración del conjunto	Acceso indebido, alerta de fuga, respaldo fallido o cuenta comprometida.	Permisos mínimos, cifrado, historial de accesos, contención, recuperación desde la copia probada y evaluación de la notificación.
R5 Resistencia al cambio	3 × 3 = 9 Medio	Responsable de capacitación	Uso en menos del 80 % de los turnos o errores frecuentes.	Capacitación práctica por turno, guía rápida y acompañamiento semanal.
R6 Caída de internet	4 × 4 = 16 Alto	Administrador de base de datos y jefe de vigilancia	No hay conexión por más de 2 minutos.	Formato de contingencia numerado, protocolo manual, sincronización posterior y revisión de duplicados.
R7 Identificación incorrecta	3 × 5 = 15 Alto	Jefe de vigilancia del conjunto	Los datos no coinciden o se reporta una suplantación.	Cotejo visual, confirmación con el residente, procedimiento de excepción y no presentar el cotejo como validación oficial.
R8 Acceso sin autorización	3 × 5 = 15 Alto	Jefe de vigilancia del conjunto	Visita sin decisión aprobada o excepción sin documentar.	Estado pendiente por defecto, confirmación del anfitrión, registro de excepciones y revisión del historial.

ID y riesgo	P × I = nivel	Responsable	Se activa cuando	Qué haríamos
R9 Pérdida o daño de registros	2 × 5 = 10 Alto	Administrador de base de datos	Falla de integridad o copia de seguridad no completada.	Copias diarias cifradas, prueba mensual de restauración y registro del resultado.
R10 Alertas de más o alertas que no se detectan	3 × 3 = 9 Medio	Tester	Falso positivo repetido o escenario crítico no detectado.	Ajustar los umbrales con la administración y repetir las pruebas con escenarios controlados.

Nota. Elaboración propia. Los responsables corresponden a los roles asignados en la Tabla 8.

Los riesgos con nivel alto son los que más atención necesitan. Los revisaremos en la reunión semanal y cada vez que se active una condición, y guardaremos la evidencia de cada respuesta en el repositorio del proyecto.

8 Cronograma

Vamos a trabajar con Scrum, un método que avanza en ciclos cortos llamados sprints y que al final de cada uno muestra lo que quedó listo (Schwaber & Sutherland, 2020). El proyecto dura 16 semanas, del lunes 18 de enero al viernes 7 de mayo de 2027. Para que el acompañamiento tenga cuatro semanas completas, instalamos el sistema en la semana 12 y dedicamos las semanas 13 a 16 a acompañar su uso. Por eso el desarrollo se organiza en una semana de diseño y tres ciclos de dos semanas.

8.1 Equipo, roles y dedicación

La Tabla 8 asigna cada rol a un integrante y distribuye las 640 horas de la EDT. En promedio, cada integrante dedica entre 12,5 y 14 horas por semana.

Tabla 8

Integrantes, roles y horas por parte de la EDT

Integrante	Roles	1	2	3	4	5	6	7	Total	h/semana
Cesar Augusto Benavides León	Líder del proyecto y analista	32	32	8	64	16	16	32	200	12,5
Ángel David Salgado Otero	Desarrollador principal y administrador de base de datos	8	16	24	104	16	16	32	216	13,5
Dorance González Duque	Diseñador, tester, responsable de seguridad y de capacitación	8	16	24	72	56	16	32	224	14,0
Total		**48**	**64**	**56**	**240**	**88**	**48**	**96**	**640**	**40,0**

Nota. Elaboración propia. Los números 1 a 7 corresponden a las partes de la EDT (Tabla 6). Los tres integrantes participan en el desarrollo.

8.2 Actividades, fechas e hitos

Tabla 9

Fases, fechas, responsables, horas e hitos de aceptación

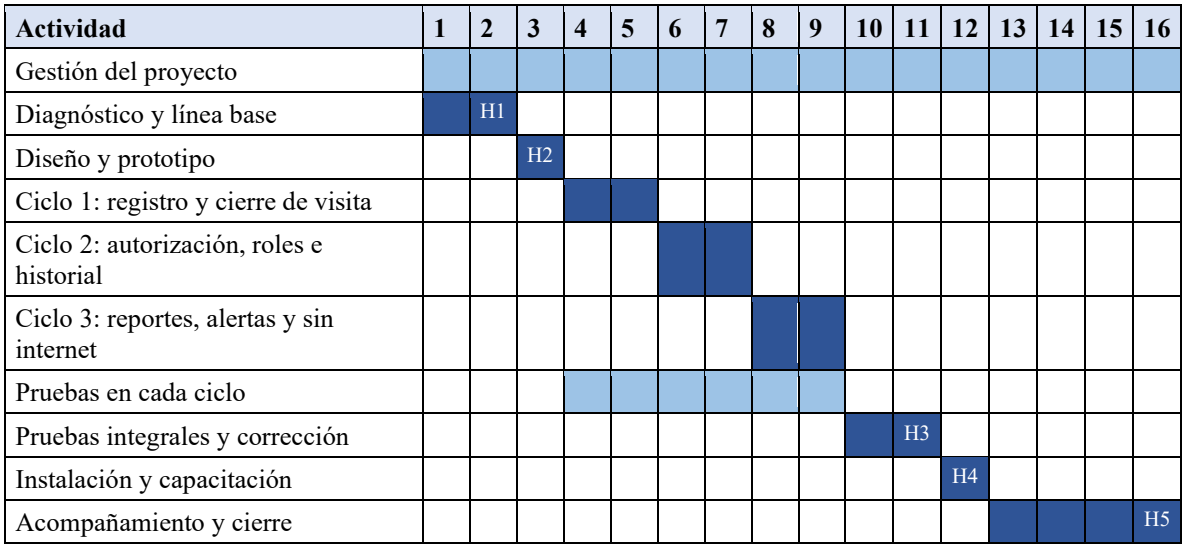
Fase	Semanas	Fechas	Responsables	Horas	Hito de aceptación
Gestión del proyecto (transversal)	1 a 16	18 ene – 7 may	Líder del proyecto	48	Actas semanales y riesgos al día
Inicio, diagnóstico y línea base	1 y 2	18 – 29 ene	Líder y analista, con apoyo del equipo	64	H1 (29 ene): diagnóstico, línea base, reglas y requerimientos aprobados
Diseño y prototipo	3	1 – 5 feb	Diseñador y administrador de base de datos	56	H2 (5 feb): modelo de datos, prototipo, roles y flujos aprobados

Fase	Semanas	Fechas	Responsables	Horas	Hito de aceptación
Ciclo 1: registro de entradas y salidas, y cierre de visita	4 y 5	8 – 19 feb	Desarrolladores; el tester prueba desde el inicio	92	Incremento 1 demostrado y aceptado (19 feb)
Ciclo 2: autorización, cotejo, roles e historial	6 y 7	22 feb – 5 mar	Desarrolladores, tester y responsable de seguridad	92	Incremento 2 aceptado y reglas verificadas (5 mar)
Ciclo 3: reportes, alertas y operación sin internet	8 y 9	8 – 19 mar	Desarrolladores, tester y vigilancia consultada	92	Incremento 3 aceptado y simulación sin conexión completada (19 mar)
Pruebas integrales, corrección y nuevas pruebas	10 y 11	22 mar – 2 abr	Tester, responsable de seguridad y desarrolladores	52	H3 (2 abr): informe de pruebas sin defectos críticos ni altos abiertos
Instalación y capacitación	12	5 – 9 abr	Todo el equipo y la administración del conjunto	48	H4 (9 abr): sistema instalado, personal capacitado y acta de inicio del piloto
Acompañamiento y cierre	13 a 16	12 abr – 7 may	Todo el equipo	96	H5 (7 may): indicadores medidos y acta de aceptación y cierre
Total				**640**	

Nota. Elaboración propia. Cada ciclo suma 80 horas de desarrollo y 12 de pruebas. Las semanas 10 y 11 incluyen los festivos del 22, 25 y 26 de marzo de 2027, que ya están considerados en las horas de esa fase.

Figura 1

Diagrama de Gantt del proyecto por semanas (18 de enero a 7 de mayo de 2027)



Nota. Elaboración propia. Las casillas azul oscuro marcan las semanas de trabajo de cada actividad; las azul claro, las actividades continuas. H1 a H5 son los hitos de aceptación de la Tabla 9.

8.3 Cómo comprobamos y aceptamos cada incremento

Cada ciclo arranca con una planeación, tiene una reunión diaria de 15 minutos y cierra con una revisión con los interesados y una retrospectiva sobre lo que se puede mejorar (Schwaber & Sutherland, 2020). Además, nos reunimos cada semana para revisar el avance y los riesgos.

Las pruebas no se dejan para el final: el tester y el responsable de seguridad participan desde el primer ciclo. Un incremento solo se considera terminado si cumple esta definición: código guardado en GitHub, revisado por otro integrante, con pruebas unitarias y de integración aprobadas, criterios de aceptación cumplidos, documentación actualizada y ningún defecto crítico o alto abierto. Los defectos encontrados en las semanas 10 y 11 se corrigen y se vuelven a probar en esas mismas semanas; si no pasan las pruebas, el sistema no se instala en la semana 12.

9 Presupuesto

El presupuesto estima los recursos humanos, tecnológicos y operativos necesarios para diseñar, desarrollar, probar, instalar y acompañar el sistema durante 16 semanas. Las horas de cada rubro corresponden a las partes de la EDT, de modo que suman las mismas 640 horas-persona de la Tabla 6. Los valores están en pesos colombianos (COP).

Tabla 10

Presupuesto estimado del proyecto

Rubro	**Parte de la EDT**	**Base de cálculo**	**Valor (COP)**
Gestión y coordinación	1	48 h × $27.500	1.320.000
Análisis y requerimientos	2	64 h × $25.000	1.600.000
Diseño del sistema	3	56 h × $30.000	1.680.000
Desarrollo del sistema	4	240 h × $25.000	6.000.000
Pruebas de calidad	5 (5.1, 5.2 y 5.4)	56 h × $25.000	1.400.000
Seguridad informática	5 (5.3)	32 h × $27.500	880.000
Instalación y configuración	6 (6.1)	16 h × $25.000	400.000
Capacitación	6 (6.2)	20 h × $25.000	500.000
Manuales y documentación	6 (6.3)	12 h × $25.000	300.000
Soporte y acompañamiento	7	96 h × $25.000	2.400.000
Infraestructura tecnológica	—	Servidor en la nube (2 vCPU, 4 GB de RAM, 80 GB de almacenamiento) con MySQL: 4 meses × $150.000; configuración y copias de seguridad cifradas: $200.000	800.000
Dominio y servicios	—	Dominio .co por un año: $100.000; servicio de mensajes para notificaciones: 4 meses × $50.000	300.000
Subtotal (640 horas-persona más infraestructura y servicios)			**17.580.000**
Fondo para imprevistos (10 % del subtotal)			**1.758.000**
Total estimado			**19.338.000**

Nota. Elaboración propia. Valores de referencia para un proyecto académico; los de infraestructura y servicios requieren cotización.

El mayor porcentaje se destina al desarrollo, porque esa etapa concentra las funciones principales: registro de entradas y salidas, autorización de visitas, reportes y alertas. El fondo

para imprevistos equivale exactamente al 10 % del subtotal ($17.580.000 × 10 % = $1.758.000) y responde al riesgo de sobrecostos de la matriz de riesgos (R1). Las 96 horas de soporte son una bolsa de horas para las cuatro semanas de acompañamiento, no una presencia permanente en la portería. El presupuesto no incluye equipos de control de puertas ni biometría, y puede variar según las condiciones reales de contratación, infraestructura y número de usuarios del conjunto.

10 Conclusiones

La formulación plantea una solución pertinente para mejorar la consulta y la trazabilidad de los accesos en un conjunto residencial, siempre como piloto. Su viabilidad depende de validar el problema en un conjunto concreto, medir la línea base y acordar las reglas de operación con la administración y la vigilancia.

Las condiciones principales para aceptar el producto son un flujo explícito de autorización, roles diferenciados, historial de cambios, alertas comprobables, reportes que coinciden con los datos de origen y la continuidad de la portería cuando falla internet. La verificación de identidad que proponemos es un cotejo del documento y una confirmación con el residente; no equivale a una validación oficial de la identidad.

El proyecto cabe en 16 semanas porque la instalación se hace en la semana 12 y el acompañamiento ocupa las cuatro semanas finales. El costo estimado es de $19.338.000 COP, con una reserva exacta del 10 %, y sus horas coinciden con las 640 horas-persona de la EDT. Es una estimación académica, no una cotización contractual.

Reconocemos tres limitaciones: los datos del conjunto todavía deben levantarse en el diagnóstico; el desarrollo se concentra en tres ciclos, lo que exige priorizar bien los requerimientos, y la operación depende de internet, aunque cuenta con un procedimiento de contingencia. Solo consideraremos viable el proyecto para el conjunto piloto después de aprobar el diagnóstico, el tratamiento de datos personales, las pruebas de seguridad y recuperación, los recursos y el cronograma definitivo.

11 Repositorio y control de versiones

Repositorio del proyecto en GitHub: https://github.com/dorancegdg/Actividad-2---Documento-de-formulaci-n-del-proyecto.

El repositorio contiene, como mínimo: un archivo README con la descripción, los integrantes y la forma de instalar el sistema; el código fuente; el modelo de datos sin información real de residentes; los requerimientos y criterios de aceptación; el plan y los resultados de pruebas; la matriz de riesgos; los manuales, y el registro de versiones. No se publican documentos de identidad, datos personales reales, contraseñas ni archivos de configuración con claves.

Trabajamos con tres tipos de ramas: *main* para las versiones aceptadas, *develop* para integrar el trabajo y *feature/nombre-de-la-función* para cada función nueva. Cada cambio lleva un mensaje descriptivo y lo revisa otro integrante antes de unirlo, y cada incremento aceptado queda marcado con una etiqueta de versión.

Referencias

Congreso de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* (6.ª ed.). https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf